Herleitung: Kern als Pumpe, Schalen mit Wetter

Rechnung zu Stephan Reuvekamps Modell. Stand 10. November 2026. Nicht im Buch.

Kennzeichen: **[P]** Postulat bzw. Modell des Autors (auch Eingaben aus Gesprächen mit Gemini, die der Autor übernimmt), **[F]** gemessene oder gesicherte Tatsache mit Quelle, **[V]** Vermutung. „Rechnung“ bedeutet: Zahl hier ausgerechnet aus den genannten Eingaben. Buchseiten sind gedruckte Seiten von buch_2026-11-10_v2.pdf.

Kurzfassung: Was nicht passt

Nur die Stellen, an denen die Rechnung nicht zur Messung passt oder sich widerspricht. Was passt, steht hier nicht.

1. **Leuchtkraft Sgr A*.** Zerstrahlt der ganze Zustrom ($L = \dot{M}c^2$), ergibt das $1{,}1 \cdot 10^{38}$ bis $1{,}1 \cdot 10^{40}$ erg/s. Gemessen sind $\approx 10^{36}$ erg/s. Das ist 100- bis 10 000-mal zu hell.
2. **Kernradius aus dem Druckgleichgewicht.** Mit dem gemessenen Wirkungsgrad $\eta = L/\dot{M}c^2 \approx 10^{-2}$ bis 10^{-4} liegt das Gleichgewicht bei $r_c = 2GM/(\eta^2 c^2) \approx 2{,}6 \cdot 10^4$ bis $2{,}6 \cdot 10^8\, GM/c^2$. Das EHT sieht den Ring bei etwa $5\, GM/c^2$.
3. **Richtung der Ströme bei Schwarzen Löchern.** Gemessen ist der Zustrom am Äquator (Scheibe) und der Ausstrom über die Pole (Jet von M87). Ein Zustrom über die Pole ist bei keinem Schwarzen Loch gemessen.
4. **Antimaterie von unten.** Es gibt keinen gemessenen Antimaterie-Zustrom. Antiprotonen machen in der kosmischen Strahlung etwa $2 \cdot 10^{-4}$ der Protonen aus und sind als Nebenprodukt erklärt.
5. **511 keV.** Die Linie kommt diffus aus dem ganzen Bulge ($\approx 2 \cdot 10^{43}$ e^+/s). Die punktförmige Quelle bei Sgr A* gibt nur $\approx 1{,}2 \cdot 10^{42}$ e^+/s, also $\approx 2 \cdot 10^{36}$ erg/s. Das ist eine Masse von $3{,}5 \cdot 10^{-11}\, M_\odot$/Jahr, 60- bis 6000-mal weniger als der Zustrom.
6. **Dunkle Energie aus Zerstrahlung.** Zerstrahlungslicht hat $w = +1/3$ und verdünnt sich wie a^{-4}. Gemessen ist $w = -1{,}03 \pm 0{,}03$. Das Mediumgesetz $\Delta p = c^2 \Delta\rho$ gibt $w = +1$, also einen dritten Wert.
7. **Menge der Dunklen Energie.** Im Hubble-Volumen entspricht sie $3 \cdot 10^{22}\, M_\odot$. Das ist 14-mal mehr als alle Baryonen ($2 \cdot 10^{21}$) und $2 \cdot 10^5$-mal mehr als alle großen Schwarzen Löcher ($2 \cdot 10^{17}$).
8. **Spirale aus Coriolis.** Strömt die Energie mit c hinaus, ergibt sich höchstens eine Windung von 1 rad (57°), mit Rossby-Zahl $\geq 0{,}5$. Der Steigungswinkel der Milchstraßenarme von 12–13° würde 51 km/s Radialstrom brauchen. Für 1–5 km/s ergeben sich nur 0,25–1,25°.
9. **Lücke 0,2 R (Loslager).** Durch einen Äquatorspalt von 10 % der Kugelfläche muss der Ausstrom 4,2-mal schneller sein als der Zustrom über die Polkappen. Ab $v_{\text{ein}} > 0{,}24\, c$ ergibt das Überlichtgeschwindigkeit: beim Schwarzen Loch 4,2 c, beim Neutronenstern 2,5 c. Ohne Verdichtung um den Faktor 4,2 bzw. 2,5 geht es nicht.
10. $\Omega_K/\Omega_M \approx -2{,}5$ **(Fall C).** Der Kern muss dafür das 2,5-Fache der Hüllenleistung selbst liefern. Zu Wärme werden 3,5 P_M. Ohne Quelle bremst der Kern ab. Bei $-2{,}5$ kippt die Pumpe auch nicht, das geschieht nur bei $\Omega_K = \Omega_M$.

11. **Faktor 1,5.** Genau sind es $535{,}8°/360° = 1{,}488$ und nicht 1,5. Die Abweichung beträgt 0,8 %.
12. **Skaleninvarianz der Kompaktheit.** Für den Atomkern ist $GM/rc^2 = 5 \cdot 10^{-38}$, für das Schwarze Loch 0,5. Das liegt 37 Größenordnungen auseinander. Bei festem G müsste $M \propto L$ gelten, es ist aber M-Faktor $1{,}7 \cdot 10^{61}$ gegen L-Faktor $1{,}5 \cdot 10^{24}$.
13. **Schalenabstände.** Das Verhältnis Außen- zu Innenradius ist nicht invariant: Kern (Pb/He) 3,7; Atom (Rn/He) 3,9; massereicher Stern (Hülle/Eisenkern) $\sim 5 \cdot 10^5$; Neutronenstern $\sim 1{,}1$.
14. **Kopfstoß-Druck.** Bei Sgr A* bringt der Zustrom am Kern einen Staudruck von $\approx 2 \cdot 10^2$ Pa. Die Auflast GM^2/R^4 beträgt $2 \cdot 10^{23}$ Pa. Der Zustrom trägt also 10^{-21} zum Druck auf den Kern bei.
15. **Kreislaufzeit.** Die Zeit $M/\dot{M}$ beträgt bei Sgr A* $2 \cdot 10^{13}$ bis $2 \cdot 10^{15}$ Jahre und bei M87* $3 \cdot 10^{12}$ bis $2 \cdot 10^{13}$ Jahre. Das Weltalter ist $1{,}4 \cdot 10^{10}$ Jahre. Der heutige Zustrom kann die Masse nicht geliefert haben.
16. **Schatten.** Beide Formen passen. Bei Sgr A* liegen exponentiell 54,5 µas, Schwarzschild 52,1 µas und gemessen $48{,}7 \pm 7{,}0$ µas. Bei M87* sind es 41,5 gegen 39,7 µas bei einem Ring von 42 ± 3 µas. Die 4,6 % Unterschied liegen unter der Messunsicherheit von 7–14 %. Die Daten unterscheiden also nicht.
17. **P1 gegen „Zustrom = Raumzeit“.** Nach P1 (S. 16) fließt der Raum nicht. Bei Hamilton & Lisle (S. 52) fließt der Raum selbst.
18. **AT 2016blu als Überlast-Beispiel.** Es handelt sich um einen LBV-Stern mit kompaktem Begleiter. $L_X = 4{,}4 \cdot 10^{38}$ erg/s, $\dot{M} \approx 8 \cdot 10^{-8}\, M_\odot$/Jahr. Dass der Begleiter ein Schwarzes Loch ist, ist nicht gezeigt.
19. **Milchstraßen-Zentrum.** Zerstrahlt der Balken-Zustrom von etwa $1\, M_\odot$/Jahr, ergibt das $5{,}7 \cdot 10^{46}$ erg/s. Gemessen sind 10^{36} erg/s.

0 Eingaben

Modell [P] (Autor, Gespräch 10.11.2026):

- Nur der Kern ist eine Pumpe. Der Zustrom kommt von allen Seiten, Materie durch die obere Hälfte und Antimaterie durch die untere, im Sanduhr-Trichter längs der Drehachse. Beide Ströme stoßen im Kern frontal zusammen und zerstrahlen zu reiner Energie ($E = 2mc^2$ je Paar).
- Weil die Energie von oben und unten kommt, weicht sie am Äquator seitlich aus ($\Sigma F = 0$).
- In der Draufsicht macht die Corioliskraft daraus eine Spirale, Drehung nach rechts.
- Der Abstrom läuft in den Zustrom zurück, es ist ein geschlossener Kreislauf. Die Kugel besteht aus Dunkler Energie, also aus zerstrahlter Materie.
- Die Schalen pumpen nicht. Auf ihnen herrscht „Wetter“ mit Wirbeln und Blitzen. „Alles drückt auf den Kern.“
- Je Größe gilt: Atom = stehende Eigenschwingung ohne Dauerstrahlung, Stern = Fusion, Schwarzes Loch bzw. galaktisches Zentrum = Paarzerstrahlung.
- Gemini-Eingaben, vom Autor übernommen [P]: Äquatorspalt 0,2 R (Loslager), $\Omega_K/\Omega_M \approx -2{,}5$ mit 8 Zellen (Fall C), Faktor 1,5 (540°) mit Spin-½-Bezug, AT 2016blu als Überlast-Beispiel, 511 keV.

Aus dem Buch [P]:

- P1: Raum und Zeit haben keine Dichte, krümmen sich nicht und fließen nicht (S. 16).
- Mediumgesetz $\Delta p = c^2 \Delta\rho$ und Hydrostatik $dp = -\rho\, d\Phi$. Daraus folgen $\rho/\rho_\infty = e^{\psi}$ und $n = e^{2\psi} = \exp(2GM/rc^2)$ (S. 131).
- Flussmodell: $v = \sqrt{2GM/r}$, bei Hamilton & Lisle fließt der Raum, im Modell das Medium (S. 52).
- Kein Horizont. Schattenrand $2e\,GM/c^2$ (S. 64–65, 149).
- Pumpkreislauf (Anhang C.12, S. 418–424):
  - Dreht der Kern schneller ($\Omega_K > \Omega_M$), strömt das Medium über die Pole ein und am Äquator aus.
  - Dreht das Medium schneller, kehrt sich der Kreislauf um.
  - Die Umkehr liegt bei $\Omega_K = \Omega_M$.
  - Bei $\Omega_K/\Omega_M \approx -1{,}56$ bis $-3{,}98$ entstehen 8 Zellen.
  - Der Vorzeichenwechsel liegt bei 54,74°, Pol zu Äquator wie $2 : -1$.

Konstanten [F]: $G = 6{,}674 \cdot 10^{-11}$ m³ kg⁻¹ s⁻², $c = 2{,}998 \cdot 10^{8}$ m/s, $M_\odot = 1{,}989 \cdot 10^{30}$ kg (CODATA 2018). Eddington-Leuchtkraft $L_{\mathrm{Edd}} = 1{,}26 \cdot 10^{38}\,(M/M_\odot)$ erg/s (Rybicki & Lightman 1979).

Objekte [F]:

Objekt	Masse	Entfernung	Quelle
Sgr A*	$4{,}15 \cdot 10^{6}\,M_\odot$	8,178 kpc	GRAVITY 2019
M87*	$6{,}5 \cdot 10^{9}\,M_\odot$	16,8 Mpc	EHT 2019 I
Stellares Schwarzes Loch	$10\,M_\odot$	–	–
Neutronenstern	$1{,}4\,M_\odot$	–	Radius 12 km (NICER, Riley 2019/Miller 2019)
Sonne	–	–	Kern bei $0{,}25\,R_\odot$ (Bahcall 2005)
Milchstraßen-Bulge	$\sim 10^{10}\,M_\odot$	–	innerhalb ~1 kpc
Transuran-Kern	$A = 300$, $Z = 120$	–	$r = 1{,}2\,A^{1/3}$ fm = 8,0 fm

1 Auflast auf den Kern („Alles drückt auf den Kern“ [P])

Hydrostatik einer Kugel (Rechnung): Die Größenordnung ist $P_c \sim GM^2/R^4$, für eine gleichmäßige Kugel $P_c = \frac{3}{8\pi} GM^2/R^4$. Mit dem Mediumgesetz gehört dazu die Dichteerhöhung $\Delta\rho = P_c/c^2$, also

$$\frac{\Delta\rho}{\rho} = \frac{P_c}{\rho c^2} \sim \frac{GM}{Rc^2}.$$

Größe	GM^2/R^4 [Pa]	P_c gemessen/Modell [Pa]	$P_c/(\rho c^2)$	GM/Rc^2
Kern (Coulomb, $Z = 120$)	–	$1{,}1 \cdot 10^{32}$ (Rechnung)	0,006	$5 \cdot 10^{-38}$
Proton (Mitte)	–	$\sim 10^{35}$ [F] (Burkert u. a. 2018)	~1	$\sim 10^{-39}$
Sonne	$1{,}1 \cdot 10^{15}$	$2{,}5 \cdot 10^{16}$ [F] (SSM)	$1{,}9 \cdot 10^{-6}$	$2{,}1 \cdot 10^{-6}$
Neutronenstern	$2{,}5 \cdot 10^{34}$	$\sim 10^{34}$–10^{35} [F]	0,1	0,17
Sgr A* bei $2GM/c^2$	$2{,}0 \cdot 10^{23}$	–	~1	0,5
Bulge Milchstraße	$2{,}9 \cdot 10^{-8}$	–	–	$\sim 10^{-6}$

Bei schwerkraftgebundenen Körpern folgt $P_c/\rho c^2$ der Kompaktheit, mit $\Delta p = c^2\Delta\rho$ und dem Virialsatz (Rechnung). Beim Atomkern ist es nicht die Schwerkraft: Coulomb und starke Kraft ergeben 0,006, GM/rc^2 dagegen $5 \cdot 10^{-38}$.

2 Zustrom über die Pole: Geschwindigkeit und Rate

Freifall $v = \sqrt{2GM/r}$ (Hamilton & Lisle 2008 [F]; im Modell das Medium [P]). Polkappen bis 54,74° (Buch C.12) machen den Anteil $f = 1 - 1/\sqrt{3} = 0{,}423$ der Kugelfläche aus. Dichte im Zustrom: $\rho = \dot{M}/(4\pi r^2 f v)$.

Objekt	Radius	v	$\dot{M}$ [$M_\odot$/a]	ρ_{ein} [kg/m³]
Sonnenkern	$0{,}25R_\odot$	1240 km/s (0,004 c)	kein Zustrom gemessen	–
Neutronenstern	12 km	0,59 c	10^{-9} (typisch)	$4{,}7 \cdot 10^{-4}$
10 $M_\odot$ BH	$2GM/c^2$	c	10^{-8}	$4{,}5 \cdot 10^{-4}$
Sgr A*	$2GM/c^2$	c	$2 \cdot 10^{-9}$–$2 \cdot 10^{-7}$ [F] (Marrone 2007)	$5 \cdot 10^{-15}$ (bei $2 \cdot 10^{-8}$)
M87*	$2GM/c^2$	c	$3 \cdot 10^{-4}$–$2 \cdot 10^{-3}$ [F] (EHT 2021 VIII)	$1 \cdot 10^{-16}$

Objekt	Radius	v	$\dot{M}$ [$M_\odot$/a]	ρ_{ein} [kg/m³]
Bulge	1 kpc	293 km/s	~ 1 (Balken-Zustrom [F], Sormani & Barnes 2019)	$4 \cdot 10^{-23}$

Gemessene Richtung [F]: Bei Neutronensternen lenkt das Magnetfeld den Zustrom auf die Magnetpole. Bei Schwarzen Löchern kommt der Zustrom über die Scheibe am Äquator, der Ausstrom geht als Jet über die Pole (M87, EHT 2019 V). Bei der Sonne läuft die Meridionalströmung an der Oberfläche zu den Polen, mit 10–20 m/s (Hathaway 2012). Das ist eine Schalenströmung, nicht der Kern.

3 Fliehkraft-Gleichgewicht und Öffnung des Trichters

Zuströmendes Medium mit dem spezifischen Drehimpuls $j(\theta) = j_0 \sin\theta$ (starre Drehung weit draußen) kommt nur bis $r_{\text{min}} = j^2/GM$. Den Kern (r_c) erreicht nur, was aus dem Kegel um die Achse kommt (Rechnung):

$$\sin\theta_{\text{offen}} = \sqrt{r_c/r_{\text{zirk}}}, \qquad r_{\text{zirk}} = j_0^2/GM.$$

r_{zirk}/r_c	1,5	2	10	100	10^4
θ_{offen}	54,7°	45°	18,4°	5,7°	0,6°

Der Winkel 54,7° aus Buch C.12 entspricht $r_{\text{zirk}} = 1{,}5\, r_c$ [V]. Gemessene r_{zirk} gibt es für keinen Kern.

4 Frontaler Zusammenstoß: Staudruck und Ausstrom am Äquator

- Staudruck (Bernoulli): $p_s = \frac{1}{2}\rho v^2 = \dot{M}v/(8\pi r^2 f)$.
- Kontinuität: $\dot{M}_{\text{oben}} + \dot{M}_{\text{unten}} = \dot{M}_{\text{Äq}}$.
- Die Winkelform P_2 ist flussfrei, $\int P_2\, d\Omega = 0$ [F]. Damit ist die Kontinuität erfüllt.
- Ohne Zerstrahlung gilt $v_{\text{aus}} = v_{\text{ein}} \cdot A_{\text{ein}}/A_{\text{aus}}$.
- Mit Zerstrahlung höchstens $v_{\text{aus}} = c$. Im Medium ist die Schallgeschwindigkeit $\sqrt{dp/d\rho} = c$ (Rechnung aus $\Delta p = c^2 \Delta\rho$).

Staudrücke: Neutronenstern $7 \cdot 10^{12}$ Pa; 10 $M_\odot$ BH $2 \cdot 10^{13}$ Pa; Sgr A* $2{,}4 \cdot 10^2$ Pa; M87* 4,8 Pa; Bulge $2 \cdot 10^{-12}$ Pa.

Austrittsfläche, beide Wege:

Austritt	Anteil der Fläche	$v_{\text{aus}}/v_{\text{ein}}$	BH ($v_{\text{ein}} = c$)	NS (0,59 c)
P_2-Band 54,7°–125,3° (Buch)	0,577	0,73	0,73 c	0,43 c

Austritt	Anteil der Fläche	$v_{\text{aus}}/v_{\text{ein}}$	BH ($v_{\text{ein}} = c$)	NS (0,59 c)
Spalt 0,2 R (Gemini [P])	0,10	4,23	4,2 c, braucht $\rho_{\text{aus}} \geq 4{,}2\rho_{\text{ein}}$	2,5 c, braucht $\rho_{\text{aus}} \geq 2{,}5\rho_{\text{ein}}$

Mit dem Spalt bleibt der Ausstrom nur bis $v_{\text{ein}} = 0{,}24\,c$ unter c. Darüber verlangt $\Delta p = c^2\Delta\rho$ den Überdruck $\Delta p = 3{,}2\,\rho_{\text{ein}}c^2$ (BH).

Pumpmodi (Buch C.12 [F/P]):

- Aufladung: Zustrom über die Pole bzw. von allen Seiten, Ausstrom am Äquator. Gilt für $\Omega_K > \Omega_M$.
- Jets: Zustrom aus der Scheibe am Äquator, Ausstrom über die Pole. Gilt für $\Omega_K < \Omega_M$.

Druckbedingung (Rechnung, Größenordnung): Der Pumpdruck des Kerns beträgt $\Delta p_{\text{Pumpe}} \approx \frac{1}{2}\rho a^2(\Omega_K^2 - \Omega_M^2)$ und wechselt bei $\Omega_K = \Omega_M$ das Vorzeichen. Der Jet-Modus setzt ein, wenn der Scheiben-Staudruck $\frac{1}{2}\rho_d v_r^2$ größer wird als $\Delta p_{\text{Pumpe}} + p_E$. Dabei ist $p_E = L/(4\pi a^2 c)$ der Druck der freigesetzten Energie.

Fall C: $\Omega_K/\Omega_M = -2{,}5$ ([P] Gemini). Das liegt im 8-Zellen-Bereich des Buchs, $-1{,}56$ bis $-3{,}98$ [F, Buch C.12.3]. Für das Drehmoment gilt nach Buch Gl. 202 $T \propto (\Omega_M - \Omega_K) = 3{,}5\,\Omega_M$.

- Die Hülle liefert $P_M = T\Omega_M$.
- Am Kern kommt $T\Omega_K = -2{,}5\,P_M$ an. Der Kern muss diese Leistung also selbst abgeben.
- Zu Wärme werden $3{,}5\,P_M$.

Faktor 1,5 ([P] Gemini, Spin-½-Bezug): Buch S. 416 gibt 540° nur als Grenzfall an, genau sind es 535,8°, also $1{,}488$ [F, Buch]. Die 720°-Periode von Spin ½ ist gemessen (Neutroneninterferometrie [F], Buch S. 418).

5 Energie: Modell gegen gemessene Leuchtkraft

- Atom: stehende Eigenschwingung, keine Dauerstrahlung [P]. Der Grundzustand ist stabil [F].
- Stern: Fusion, Massendefekt 0,7 % beim Wasserstoffbrennen [F]. Für die Sonne gilt $L_\odot = 3{,}8 \cdot 10^{26}$ W, also $\dot{m} = L/c^2 = 4{,}3 \cdot 10^9$ kg/s. Die Sonnenneutrinos (pp, ^{7}Be, ^{8}B, CNO) passen zur Fusion [F] (Borexino 2018, 2020).
- Schwarzes Loch bzw. galaktisches Zentrum: Paarzerstrahlung [P], also $L = \dot{M}c^2$ (Wirkungsgrad 1).

Objekt	$L = \dot{M}c^2$ [erg/s]	gemessen [erg/s]	Verhältnis
Sgr A*	$1{,}1 \cdot 10^{38}$–$1{,}1 \cdot 10^{40}$	$\approx 10^{36}$ [F] (Narayan & Quataert 2005; Yuan 2006)	10^2–10^4 zu hoch
M87*	$1{,}7 \cdot 10^{43}$–$1{,}1 \cdot 10^{44}$	Jetleistung 10^{42}–10^{44} [F] (EHT 2021 VIII)	–
10 $M_\odot$, $10^{-8}\,M_\odot$/a	$5{,}7 \cdot 10^{38}$	$L_{\text{Edd}} = 1{,}26 \cdot 10^{39}$	–
Bulge, $1\,M_\odot$/a	$5{,}7 \cdot 10^{46}$	Zentrum $\sim 10^{36}$	10^{10} zu hoch

L_{Edd}: Sgr A* $5{,}2 \cdot 10^{44}$, M87* $8{,}2 \cdot 10^{47}$ erg/s.

511 keV [F] (Siegert u. a. 2016, INTEGRAL/SPI):

- Die Linie ist diffus über den Bulge verteilt: $\approx 2 \cdot 10^{43}$ e^+/s, also $3{,}3 \cdot 10^{37}$ erg/s.

- Die Punktquelle bei Sgr A* (5σ) gibt $\approx 1{,}2\cdot10^{42}$ e^+/s, also $2\cdot10^{36}$ erg/s bzw. $3{,}5\cdot10^{-11}\,M_\odot$/a.
- Proton-Antiproton-Zerstrahlung gäbe Pionen. Deren Spektrum hat ein Maximum bei etwa 70 MeV, und ein großer Teil der Energie geht in Neutrinos [F] (Steigman 1976).

AT 2016blu ([P] Gemini: Überlast-Beispiel). [F]: Es ist ein „Supernova-Hochstapler“ in NGC 4559, ein LBV-Stern mit mindestens 33 $M_\odot$. Bis Juni 2026 wurden 27 quasiperiodische Ausbrüche alle etwa 113 Tage gezählt. Chandra 2026 misst $L_X \approx 4{,}4\cdot10^{38}$ erg/s und schätzt $\dot M \approx 8\cdot10^{-8}\,M_\odot$/a an einem kompakten Begleiter, dessen Art offen ist (Aghakhanloo u. a. 2023; ApJ 2026).

6 Kernradius aus dem Druckgleichgewicht ($\Sigma F = 0$)

Freigesetzte Energie $L = \eta\dot M c^2$. Der gerichtete Strahlungsdruck ist $L/(4\pi r^2 c)$, und nach $\Delta p = c^2\Delta\rho$ hat das Medium denselben Druck. Der Staudruck des Zustroms ist $\dot M v/(4\pi r^2)$. Gleichgewicht herrscht bei $v = \eta c$, also (Rechnung)

$$r_c = \frac{2GM}{\eta^2 c^2}.$$

η	1	0,5	0,1	0,057	10^{-2}	10^{-4}
r_c [GM/c^2]	2	8	200	616	$2\cdot10^4$	$2\cdot10^8$

- Für $\eta = 1$ liegt r_c genau bei der Photonensphäre der Exponentialform, $2GM/c^2$.
- Mit isotropem Strahlungsdruck $u/3$ verschiebt sich das auf $18\,GM/c^2$.
- Bei Sgr A* ist gemessen $\eta = 10^{36}/(10^{38}..10^{40}) = 10^{-2}..10^{-4}$.

7 Draufsicht: Coriolis-Spirale

- Drehimpuls bleibt erhalten: $v_\varphi = v_{\varphi0}\,r_c/r$.
- Daraus die Bahn $d\varphi/dr = v_\varphi/(r v_r)$.
- Rossby-Zahl am Kern: $Ro = v_r/(2\Omega r_c) = v_r/(2v_{\varphi0})$.
- Die Ablenkung läuft der Drehung nach, Spiralarme sind meist nachlaufend [F] (Binney & Tremaine 2008).

Fall $v_r = c$ konstant: $\varphi_{\text{gesamt}} = v_{\varphi0}/c$.

$v_{\varphi0}$	c	0,5 c	0,1 c
Windung	57°	29°	6°
Ro	0,5	1	5

Fall dünne inkompressible Scheibe: Hier gilt $v_r \propto 1/r$, und die Spirale wird logarithmisch mit $\tan\alpha = v_r/v_\varphi$ (Rechnung). Für 17° (goldene Spirale, Buch C.12.4) braucht es $v_r/v_\varphi = 0{,}31$, also $Ro = 0{,}15$.

Milchstraße [F]: Die Arme haben einen Steigungswinkel von etwa 12–13° (Vallée 2015), die Drehgeschwindigkeit ist 230 km/s. Dazu bräuchte es $v_r = 51$ km/s.

8 Schalen: Radien, magische Zahlen, Wetter

Magische Zahlen [F]:

- Atomkern: 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126 (Mayer 1949; Haxel, Jensen, Suess 1949).
- Elektronenhülle: abgeschlossen bei Z = 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118.
- Brennschalen eines massereichen Sterns, von innen nach außen: Fe/Ni, Si, O, Ne, C, He, H. Am Ende steht ^{56}Ni ($Z = N = 28$, doppelt magisch), daneben ^{4}He und ^{16}O (Woosley, Heger & Weaver 2002).
- Vorhergesagte nächste magische Zahlen: Protonen 114, 120 oder 126, Neutronen 184. Das ist modellabhängig und nicht gemessen (Bender u. a. 1999).

Radien (Rechnung bzw. [F]):

Skala	Schalen	Radien	außen/innen
Atomkern ($1{,}2A^{1/3}$ fm)	^{4}He … ^{208}Pb	1,9 / 3,0 / 4,1 / 4,6 / 6,1 / 7,1 fm	3,7
Atom (berechnete Radien, Clementi u. a. 1967)	He … Rn	31 … 120 pm	3,9
Stern 15 $M_\odot$ vor der Supernova	Fe-Kern / Si+O / H-Hülle	1200 / 6400 km / $\sim 5 \cdot 10^8$ km	$\sim 5 \cdot 10^5$
Neutronenstern	Kern / Kruste ~1 km / 12 km	–	~1,1

Wetter auf Schalen ([P]: Wirbel und Blitze; Rossby-Zahl $Ro = v/(2\Omega L)$, Rechnung):

Schale	v	L	Ro
Sonne, tiefe Konvektionszone	100 m/s	$2 \cdot 10^8$ m	0,09
Sonne, Granulation	1 km/s	10^6 m	185
Erde, Zyklon	10 m/s	10^6 m	0,1
Erde, Tornado	50 m/s	300 m	1700
Jupiter, Großer Roter Fleck	100 m/s	$1{,}2 \cdot 10^7$ m	0,02

Entladungen [F]:

- Erdblitze: $\approx 10^9$ J je Blitz, etwa 45 Blitze/s (Christian 2003). Das sind $4{,}5 \cdot 10^{10}$ W, also $4 \cdot 10^{-7}$ der aufgenommenen Sonnenleistung.
- Größte Sonnenflares: $\sim 10^{32}$ erg, so viel wie 0,03 s Sonnenleuchtkraft.
- Riesenflare des Magnetars SGR 1806−20 (2004): $\sim 2 \cdot 10^{46}$ erg (Hurley 2005; Palmer 2005). Die Magnetfeldenergie $B^2R^3/6$ beträgt mit $B = 10^{15}$ G etwa $1{,}7 \cdot 10^{47}$ erg (Rechnung).
- Röntgenflares von Sgr A*: bis $\sim 10^{35}$ erg/s über etwa 1 h, also $\sim 4 \cdot 10^{38}$ erg (Baganoff 2001). Das sind 10^{-3}–10^{-5} der Zerstrahlungsenergie einer Stunde.

Für die Elektronenhülle [V]: Stationäre Zustände zeigen keine gemessene Turbulenz. Als Gegenstück zum Blitz kommt höchstens ein Photon beim Übergang in Frage.

9 Drei Phasen: Schwellen Sonne → Neutronenstern → Schwarzes Loch

Objekt	mittlere Dichte [kg/m³]	GM/Rc^2
Sonne	$1{,}4 \cdot 10^3$	$2{,}1 \cdot 10^{-6}$
Weißer Zwerg 0,6 $M_\odot$	$4 \cdot 10^8$	$1 \cdot 10^{-4}$
Neutronenstern 1,4 $M_\odot$	$3{,}9 \cdot 10^{17}$	0,17
BH 10 $M_\odot$ (in $2GM/c^2$)	$1{,}8 \cdot 10^{17}$	0,5
Sgr A*	$1{,}1 \cdot 10^6$	0,5
M87*	0,44	0,5
Kernmaterie	$2{,}3 \cdot 10^{17}$	–

Schwellen [F]:

- Chandrasekhar-Grenze 1,4 $M_\odot$.
- Schwerster gemessener Neutronenstern $2{,}08 \pm 0{,}07\, M_\odot$ (Fonseca 2021).
- Buchdahl-Grenze für statische Flüssigkeitskugeln: $GM/Rc^2 < 4/9$.
- Bei 9 $M_\odot$ ist die mittlere Dichte innerhalb von $2GM/c^2$ gleich der Kerndichte (Rechnung).
- Die mittlere Dichte fällt mit M^{-2}.

Phasen im Neutronenstern [F]: feste Kruste (Gitter) und suprafluider Kern. Die Kühlung von Cas A wird so gedeutet (Page u. a. 2011).

10 Skaleninvarianz: Atomkern ↔ Schwarzes Loch

Skalenfaktoren (Rechnung, Transuran $A = 300$ ↔ Sgr A* bei $2GM/c^2$):

Größe	Faktor
Länge	$1{,}5 \cdot 10^{24}$
Masse	$1{,}7 \cdot 10^{61}$
Zeit r/c	$1{,}5 \cdot 10^{24}$ (c bleibt invariant)
Dichte	$1/(2 \cdot 10^{11})$

Dimensionslose Verhältnisse:

Größe	Atomkern	Schwarzes Loch
Bindung/Ruheenergie	7,6/931,5 = 0,008 [F]	ISCO 0,057–0,42 [F]; Buch 0,5–0,6 [P]
Stabilitätsgrenze	Spaltbarkeit $x = (Z^2/A)/50{,}9$: U-238 0,70; $Z = 120$ 0,94	$2GM/rc^2 = 1$; $a_* \leq 1$
Form	Deformation β_2 U-238 ≈ 0,29 [F] (Raman 2001)	Quadrupol $q = -a_*^2$ [F] (Kerr); a_* M87* modellabhängig $\gtrsim 0{,}5$
Winkel	–	54,74° (P_2): in jeder Größe derselbe [F, Buch C.12]

11 Kreislauf: Ausstrom = Zustrom, Umlaufzeit

Umlauf mit c bei $2GM/c^2$:

- Sgr A*: 257 s. Gemessen [F]: Hotspots nahe der innersten stabilen Bahn mit 45 ± 15 min (GRAVITY 2018). Kepler bei $7\,GM/c^2$ ergibt 40 min.
- M87*: 4,7 Tage.

Masse/Zustrom:

- Sgr A*: $2 \cdot 10^{13}$ bis $2 \cdot 10^{15}$ a.
- M87*: $3 \cdot 10^{12}$ bis $2 \cdot 10^{13}$ a.
- Weltalter $1{,}38 \cdot 10^{10}$ a [F] (Planck 2018).

Meridionalkreislauf der Sonne: etwa 5 bis 20 Jahre [F] (Hathaway 2012).

Bilanz der Dunklen Energie (Rechnung, Planck 2018 [F]: $H_0 = 67{,}4$, $\Omega_\Lambda = 0{,}685$, $\Omega_b = 0{,}049$):

- $\rho_{\text{krit}} = 8{,}5 \cdot 10^{-27}$ kg/m³.
- Im Hubble-Volumen ($1{,}1 \cdot 10^{79}$ m³): Dunkle Energie $3{,}2 \cdot 10^{22}\,M_\odot$, Baryonen $2{,}3 \cdot 10^{21}\,M_\odot$.
- Schwarze Löcher: $4{,}6 \cdot 10^5\,M_\odot/\text{Mpc}^3$ (Marconi 2004), also $1{,}7 \cdot 10^{17}\,M_\odot$.
- Zustandsgleichung: $w = -1{,}03 \pm 0{,}03$ (Planck 2018 VI).

12 Prüfung an Messungen

Schatten (Rechnung):

- Exponentialform: Minimum von $n\,r$ bei $r = 2GM/c^2$, $b = 2e\,GM/c^2 = 5{,}437\,GM/c^2$.
- Schwarzschild: $r = 3GM/c^2$, $b = \sqrt{27}\,GM/c^2 = 5{,}196\,GM/c^2$.
- Verhältnis 1,046.

	θ_g	exponentiell	Schwarzschild	gemessen [F]
Sgr A* (4,15·10⁶, 8,178 kpc)	5,01 µas	54,5 µas	52,1 µas	Ring $51{,}8 \pm 2{,}3$; Schatten $48{,}7 \pm 7{,}0$; $\delta = -0{,}08 \pm 0{,}09$ (VLTI), $-0{,}04^{+0{,}09}_{-0{,}10}$ (Keck) (EHT 2022 I)
M87* (6,5·10⁹, 16,8 Mpc)	3,82 µas	41,5 µas	39,7 µas	Ring 42 ± 3; Masse ±11 % (EHT 2019 I, VI)

Der Modellwert $\delta = +0{,}046$ liegt 1 bis 1,4 σ über den Messungen (Buch S. 65). Die Umrechnung vom Ring auf den Schatten beruht auf Kerr-Simulationen [F].

Weitere Prüfsteine: 511 keV, Leuchtkraft und Jets siehe Abschnitt 5 und 2. Antimaterie [F]: Antiprotonen machen etwa $2 \cdot 10^{-4}$ der Protonen aus und sind als Sekundärteilchen erklärt (AMS-02, 2016). Materie-Antimaterie-Bereiche sind bis zur Größe des sichtbaren Universums ausgeschlossen (Cohen, De Rújula & Glashow 1998).

13 Übersicht

Punkt	Kern (Atom)	Sonne	Neutronenstern	BH (Sgr A* / M87*)	Galaxie
1 Auflast P_c	10^{32} Pa (Coulomb)	$2{,}5 \cdot 10^{16}$ Pa	10^{34} Pa	$2 \cdot 10^{23}$ Pa	$3 \cdot 10^{-8}$ Pa
2 Zustrom v	–	0,004 c	0,59 c	c	0,001 c
3 Öffnung	–	–	Magnetpole	54,7° bei $r_z = 1{,}5 r_c$	–
4 Staudruck	–	–	$7 \cdot 10^{12}$ Pa	$2 \cdot 10^2$ / 5 Pa	$2 \cdot 10^{-12}$ Pa
5 L Modell : Messung	stehend	Fusion	–	10^2–10^4 : 1 / ~1 : 1	10^{10} : 1
6 r_c (GM/c^2)	–	–	–	2 ($\eta = 1$); $2 \cdot 10^4$–$2 \cdot 10^8$ (gemessenes η)	–
7 Spirale	–	–	–	≲57°, $Ro \geq 0{,}5$	braucht 51 km/s
8 Schalen außen/innen	3,7	$\sim 5 \cdot 10^5$ (15 $M_\odot$)	1,1	–	–
9 GM/Rc^2	$5 \cdot 10^{-38}$	$2 \cdot 10^{-6}$	0,17	0,5	$2 \cdot 10^{-7}$
11 $M/\dot{M}$	–	–	–	10^{13}–10^{15} a / 10^{12}–10^{13} a	–
12 Schatten exp : Schw	–	–	–	54,5 : 52,1 / 41,5 : 39,7 µas	–

Quellen

- Aghakhanloo, M. u. a. (2023), MNRAS 526, 456; AT 2016blu, ApJ (2026), doi 10.3847/1538-4357/ae9a86.
- AMS Collaboration (2016), PRL 117, 091103.
- Baganoff, F. u. a. (2001), Nature 413, 45.
- Bahcall, J. u. a. (2005), ApJ 621, L85.
- Bender, M. u. a. (1999), PRC 60, 034304.
- Binney & Tremaine (2008), Galactic Dynamics.
- Borexino (2018) Nature 562, 505; (2020) Nature 587, 577.
- Burkert, Elouadrhiri, Girod (2018), Nature 557, 396.
- Christian, H. u. a. (2003), JGR 108, 4005.
- Clementi, Raimondi, Reinhardt (1967), J. Chem. Phys. 47, 1300.
- Cohen, De Rújula, Glashow (1998), ApJ 495, 539.
- EHT Collaboration (2019) ApJL 875, L1/L5/L6; (2021) ApJL 910, L13; (2022) ApJL 930, L12.
- Fonseca, E. u. a. (2021), ApJL 915, L12.
- GRAVITY (2018) A&A 618, L10; (2019) A&A 625, L10.
- Hamilton & Lisle (2008), Am. J. Phys. 76, 519.
- Hathaway, D. (2012), ApJ 760, 84.
- Hurley u. a. (2005) Nature 434, 1098; Palmer u. a. (2005) Nature 434, 1107.
- Marconi u. a. (2004), MNRAS 351, 169.
- Marrone, D. u. a. (2007), ApJ 654, L57.
- Narayan & Quataert (2005), Science 307, 77; Yuan, F. (2006), astro-ph/0607123.
- Page u. a. (2011), PRL 106, 081101.
- Planck Collaboration (2020), A&A 641, A6.
- Raman, Nestor, Tikkanen (2001), At. Data Nucl. Data Tables 78, 1.
- Siegert, T. u. a. (2016), A&A 586, A84.

- Sormani & Barnes (2019), MNRAS 484, 1213.
- Steigman, G. (1976), ARA&A 14, 339.
- Vallée, J. (2015), MNRAS 450, 4277.
- Woosley, Heger, Weaver (2002), Rev. Mod. Phys. 74, 1015.
- Buch: Realität oder Illusion, Stand buch_2026-11-10_v2.pdf, S. 16, 52, 64–65, 131, 149, 416–424.